



LẬP TRÌNH GAME 3D NÂNG CAO

BÀI 5: Shader Graph trong Unity 3D

- ☐ Shaders là gì
- ☐ Các loại Shader trong Unity
- ☐ Shader Graph

- ❑ Shaders là một công cụ mạnh mẽ để tạo hiệu ứng hình ảnh trong Unity, giúp cải thiện độ chân thực và phong cách hình ảnh của trò chơi.
- ❑ Sử dụng shader khi cần hiệu ứng đặc biệt hoặc muốn tối ưu hóa hiệu suất đồ họa của trò chơi.



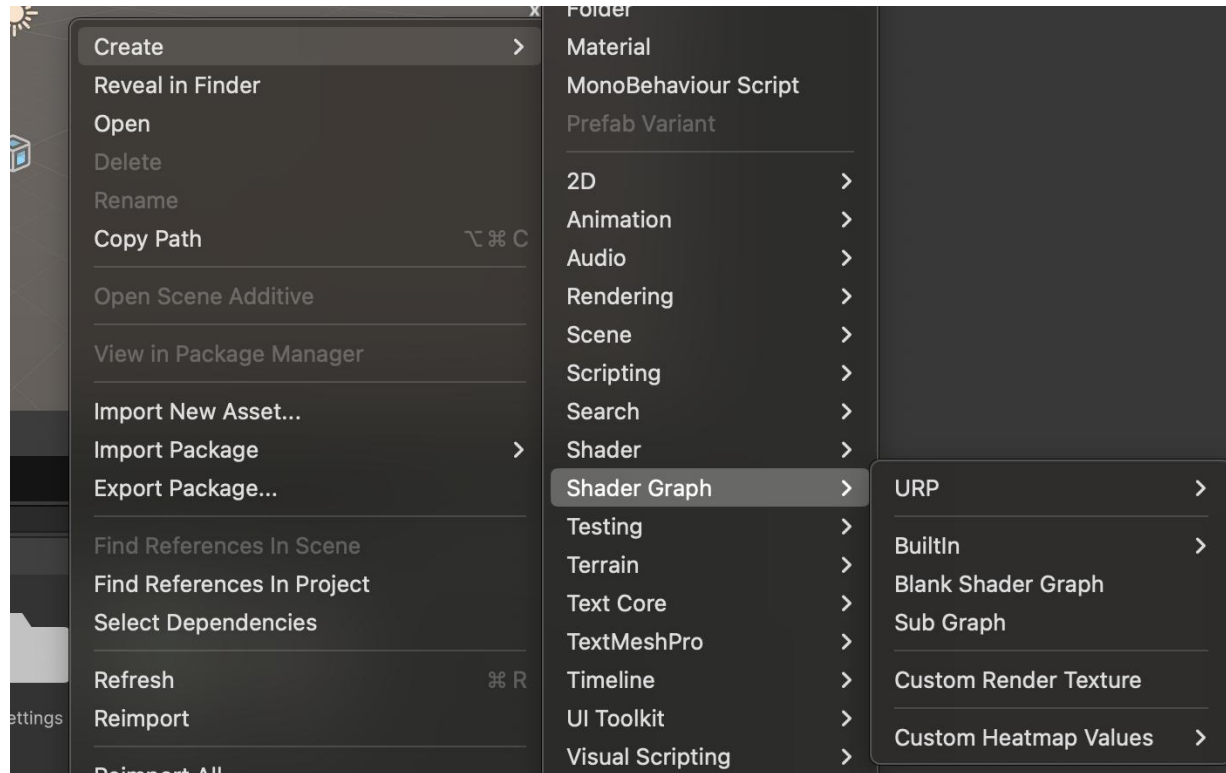
- ❑ Unity cung cấp nhiều shader mặc định để dùng trong nhiều trường hợp điển hình như :
- ❑ Hiệu ứng nước gợn sóng, phản chiếu ánh sáng hoặc tính toán bỏ bóng phù hợp cho nhân vật khi nguồn sáng thay đổi tương tự trong thực tế



- ❑ **Shaders** (graphics pipeline): Làm cho vật thể hiển thị với màu sắc, ánh sáng, và bóng đổ.
- ❑ **Compute shaders**: Thực hiện các tính toán phức tạp không liên quan trực tiếp đến đồ họa, như mô phỏng lửa hoặc khói.
- ❑ **Ray tracing shaders**: Mô phỏng ánh sáng và bóng đổ rất chân thực, thường dùng trong các ứng dụng yêu cầu chất lượng hình ảnh cao.

- ❑ **Shader Graph** : công cụ trực quan trong Unity cho phép bạn tạo các shader mà không cần viết mã.
- ❑ Thiết kế các Shader từ đơn giản đến phức tạp thông qua thao tác kéo - thả
- ❑ Tích hợp với Universal Render Pipeline (URP) và High Definition Render Pipeline (HDRP)

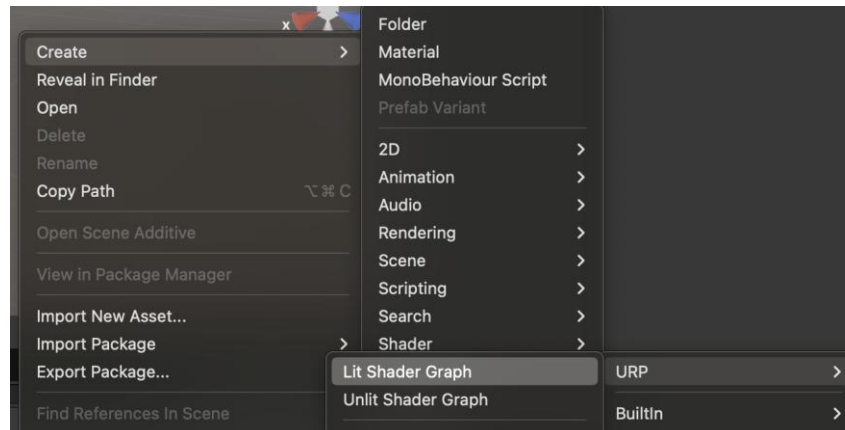
- ❑ Tạo Shader Graph bằng cách bấm chuột phải trên Project chọn Create -> Shader Graph



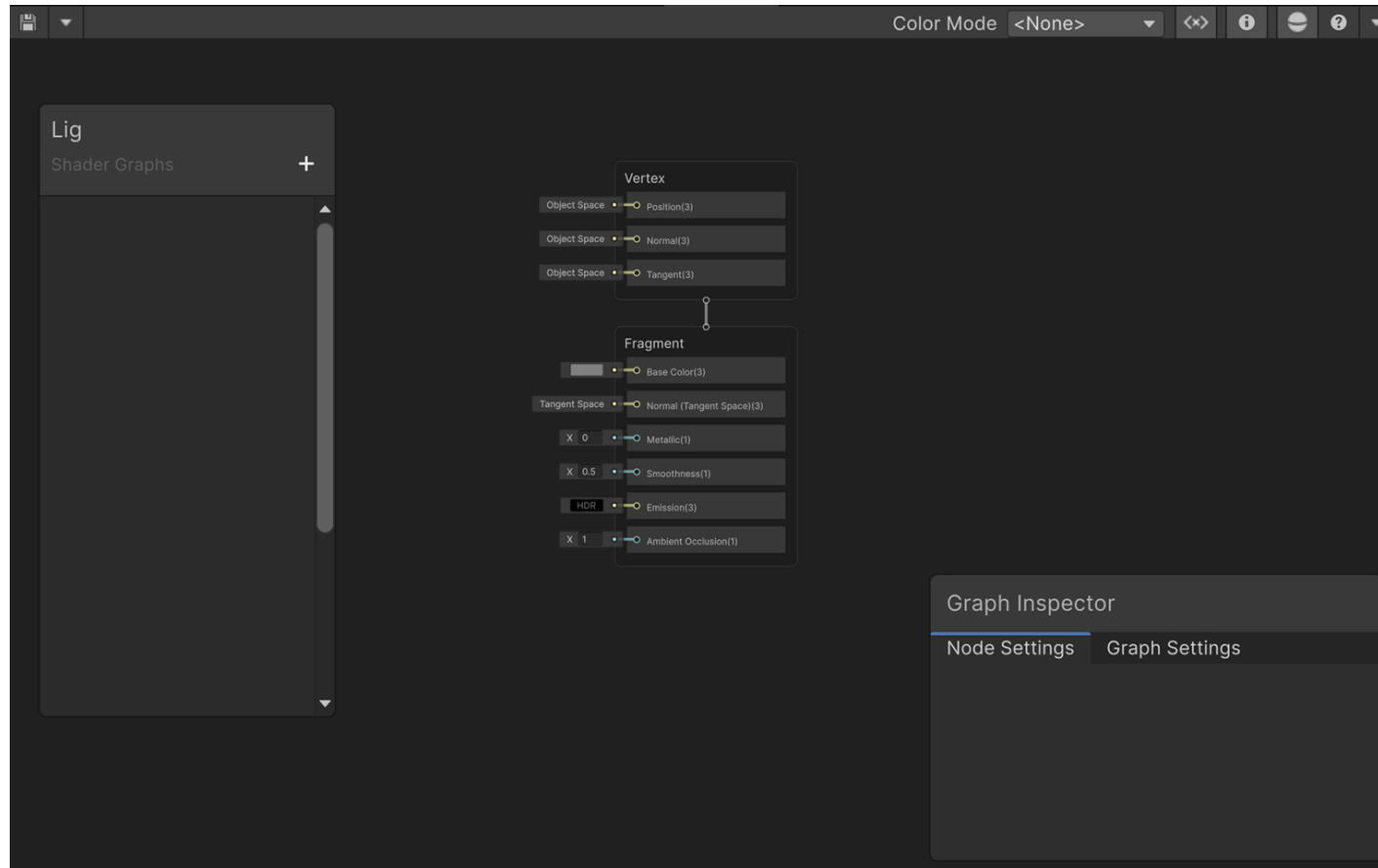
- ☐ **Lit Shader Graph**
- ☐ **Unlit Shader Graph**
- ☐ Sprite Custom Lit Shader Graph
- ☐ Sprite Unlit Shader Graph
- ☐ Sprite Lit Shader Graph
- ☐ **Decal Shader Graph**
- ☐ Canvas Shader Graph
- ☐ **Fullscreen Shader Graph**
- ☐ Six Way Shader Graph

- ❑ **Lit Shader Graph:** Dùng để tạo shader có ánh sáng, bóng đổ và các hiệu ứng phản chiếu. Đây là shader phù hợp khi bạn muốn bề mặt vật thể phản ứng với ánh sáng trong game.
- ❑ **Unlit Shader Graph:** Tạo shader không có ánh sáng. Thường dùng cho các đối tượng không cần bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, ví dụ như biểu tượng 2D, HUD, hoặc các vật thể tĩnh trong cảnh.

- ❑ Tạo quả cầu có hiệu ứng phản chiếu ánh sáng trong game với Lit Shader Graph
- ❑ Bước 1 : Tạo Lit Shader Graph bằng cách bấm chuột phải trên Project chọn Create -> Shader Graph -> URP -> Lit Shader Graph



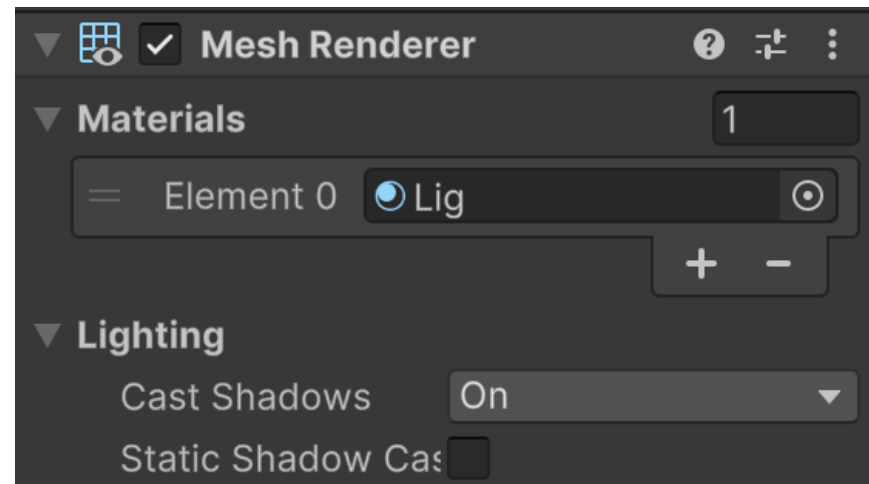
❑ Mở file Lit Shader Graph vừa tạo



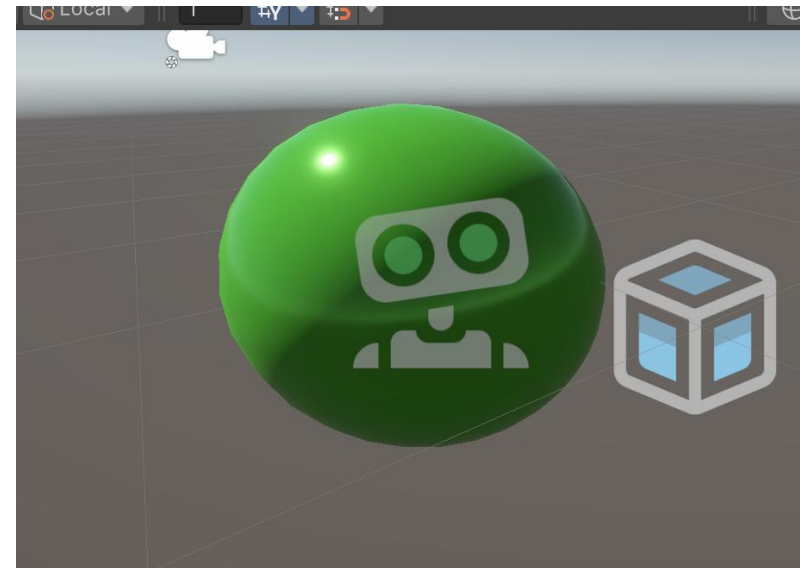
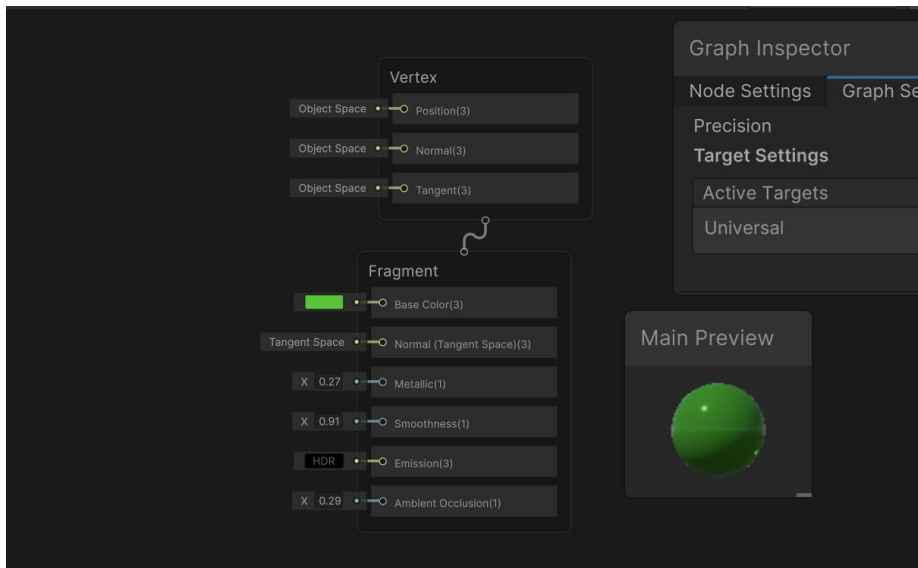
- ❑ Fragment :
- ❑ Base Color: Màu cơ bản của vật thể
- ❑ Normal (Tangent Space): Xác định bản đồ độ gồ ghề của bề mặt trong không gian tiếp tuyến
- ❑ Metallic: Điều chỉnh độ kim loại của bề mặt.
- ❑ Smoothness: Điều chỉnh độ mịn và độ bóng của bề mặt.

- ❑ Emission: Ánh sáng tự phát của bề mặt, có thể được điều chỉnh qua HDR (High Dynamic Range) để tạo hiệu ứng phát sáng
- ❑ Ambient Occlusion: Điều chỉnh độ sáng tối của bề mặt dựa trên mức độ tiếp xúc với môi trường xung quanh.

- ❑ Sau khi tùy chỉnh hiệu ứng, bấm Ctrl + S để lưu kết quả
- ❑ Áp dụng Material mới bằng cách thiết lập trong Mesh Renderer



- ❑ Kết quả tùy chỉnh quả cầu có hiệu ứng bề mặt kim loại và màu xanh



- ☐ Shaders là gì
- ☐ Các loại Shader trong Unity
- ☐ Shader Graph
- ☐ Thực hành bài tập



LẬP TRÌNH GAME 3D NÂNG CAO

BÀI 5: VFX Graph trong UNITY 3D

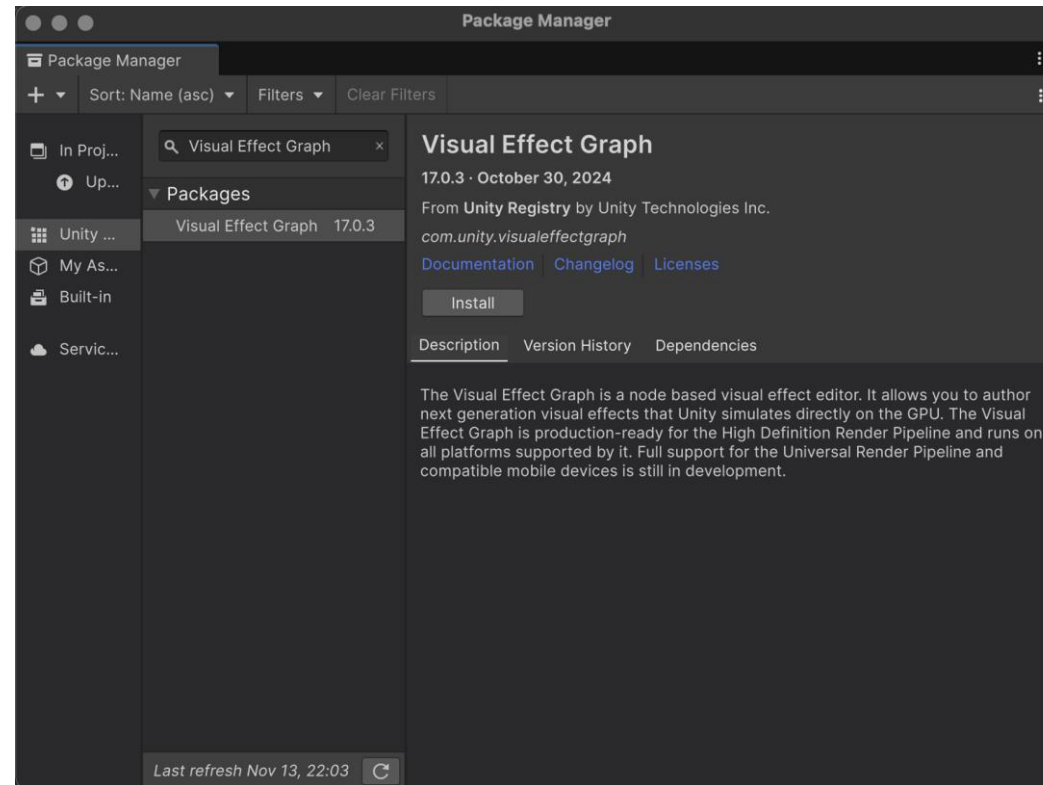
- ☐ VFX Graph
- ☐ Cách cài đặt
- ☐ Cách sử dụng

- ❑ **VFX Graph** : tương tự Shader Graph, VFX Graph là công cụ trực quan cung cấp giải pháp “kéo - thả” để tạo các hiệu ứng nâng cao
- ❑ **VFX Graph** tạo ra các hiệu ứng thông qua tận dụng sức mạnh của GPU
- ❑ VFX Graph tập trung vào tùy chỉnh hiệu ứng dạng **Particle System**

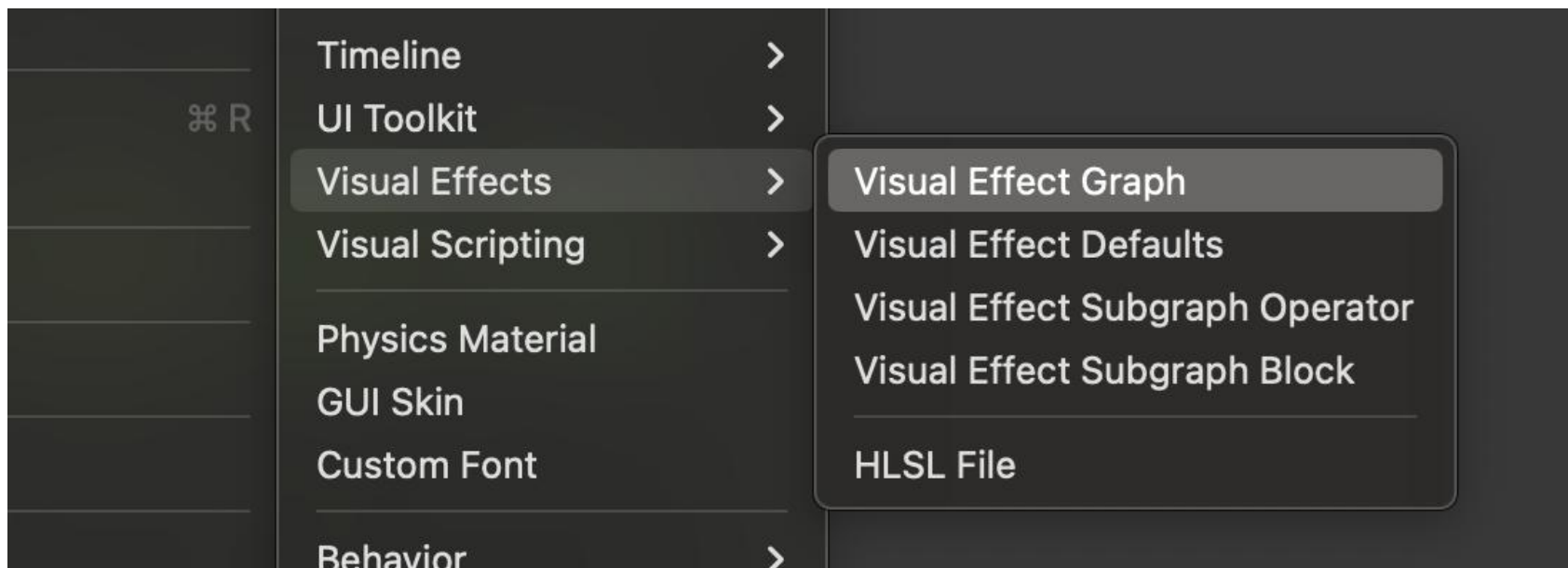
- ❑ Các hiệu ứng dạng AAA - Level được tạo bởi VFX Graph như : mưa, tuyết rơi, cháy, nổ ...
- ❑ VFX Graph chỉ hoạt động trên dự án dạng **URP** hoặc **HDRP**



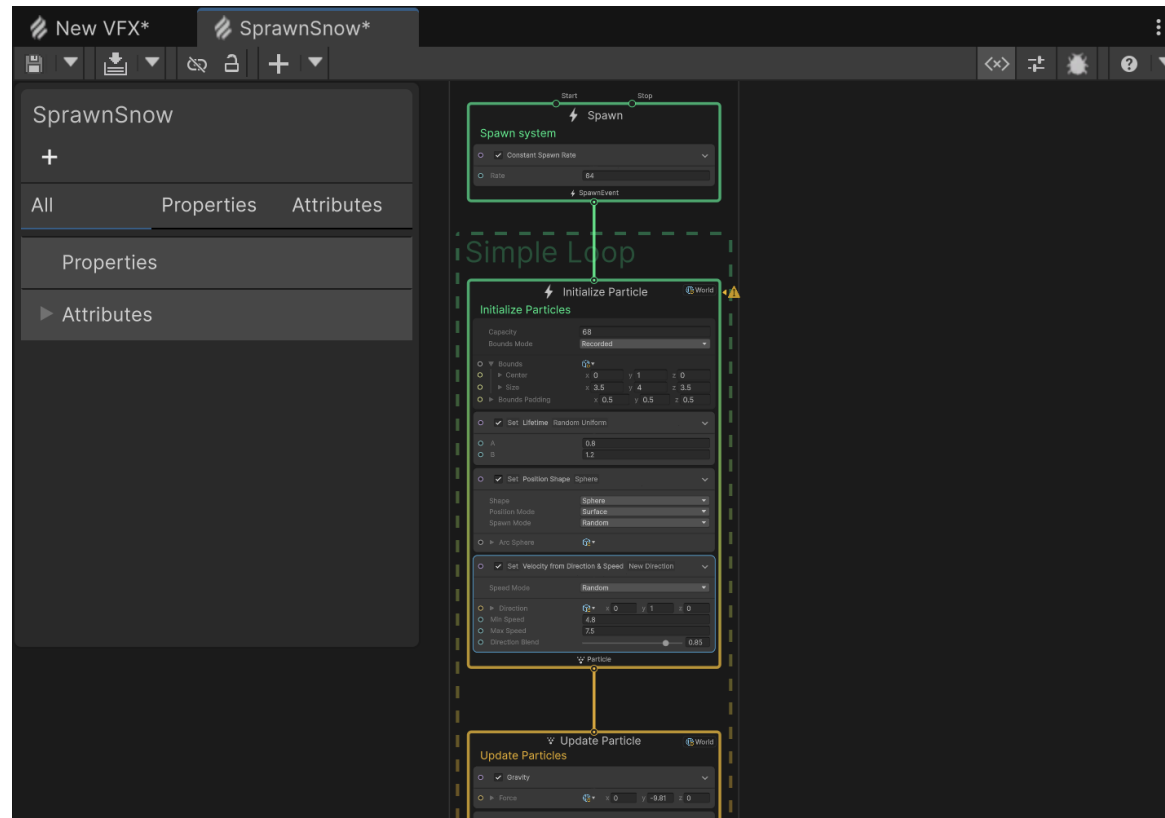
❑ Cài đặt : Package Manager -> Visual Effect Graph



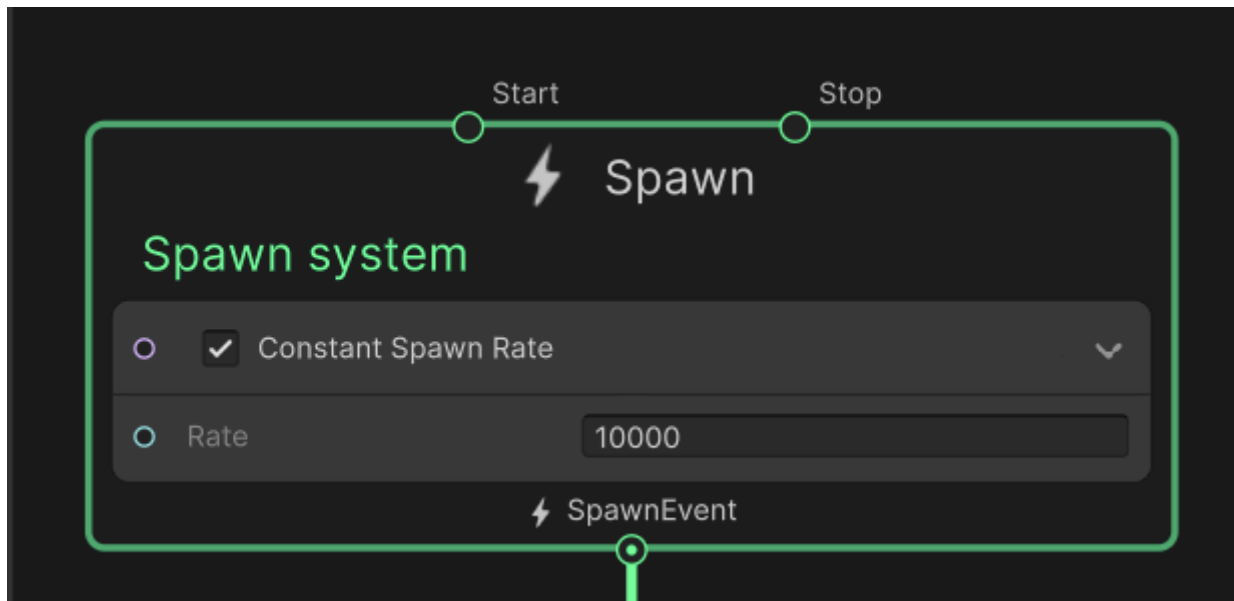
- ❑ Tạo 1 VFX Graph : Trên Project chọn chuột phải -
> Create -> Visual Effects -> Visual Effect Graph



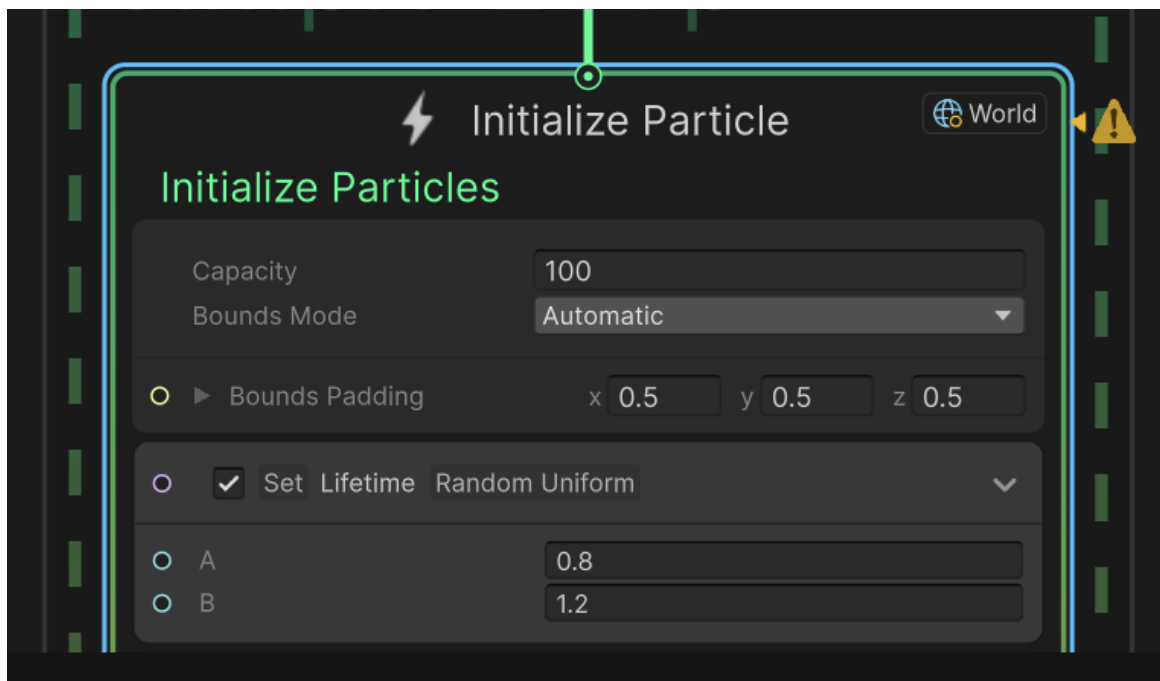
- ❑ Tạo 1 VFX Graph : Trên Project chọn chuột phải -
> Create -> Visual Effects -> Visual Effect Graph



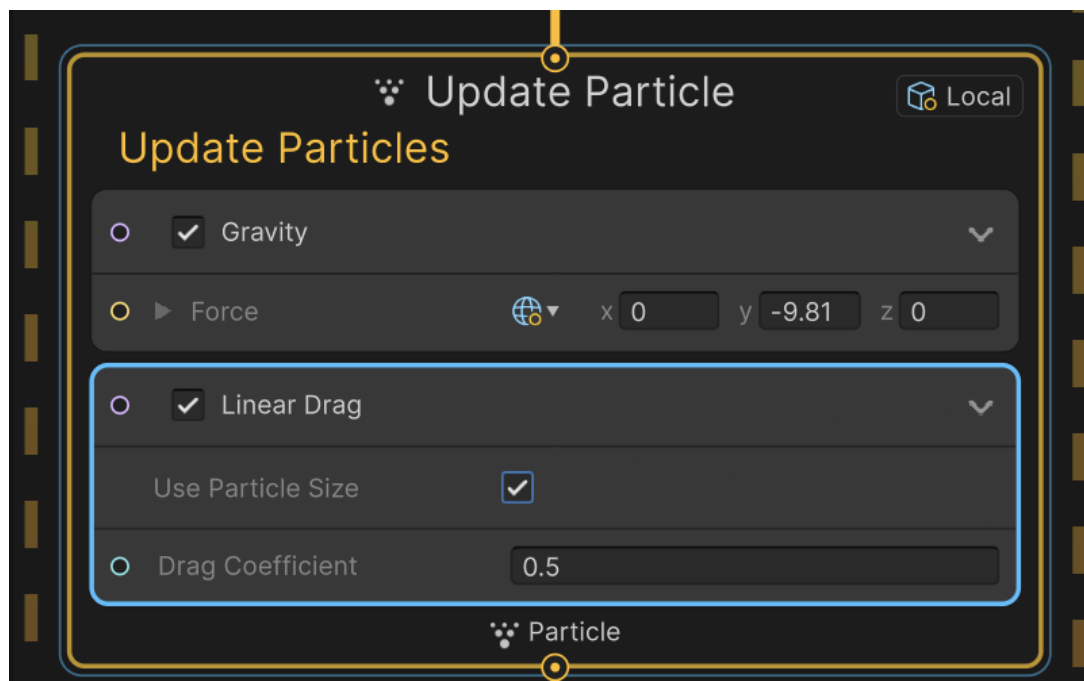
- ❑ **Spawner:** Điều khiển tần suất và thời gian tạo particle
- ❑ Thêm Node bằng cách Select và bấm phím Space



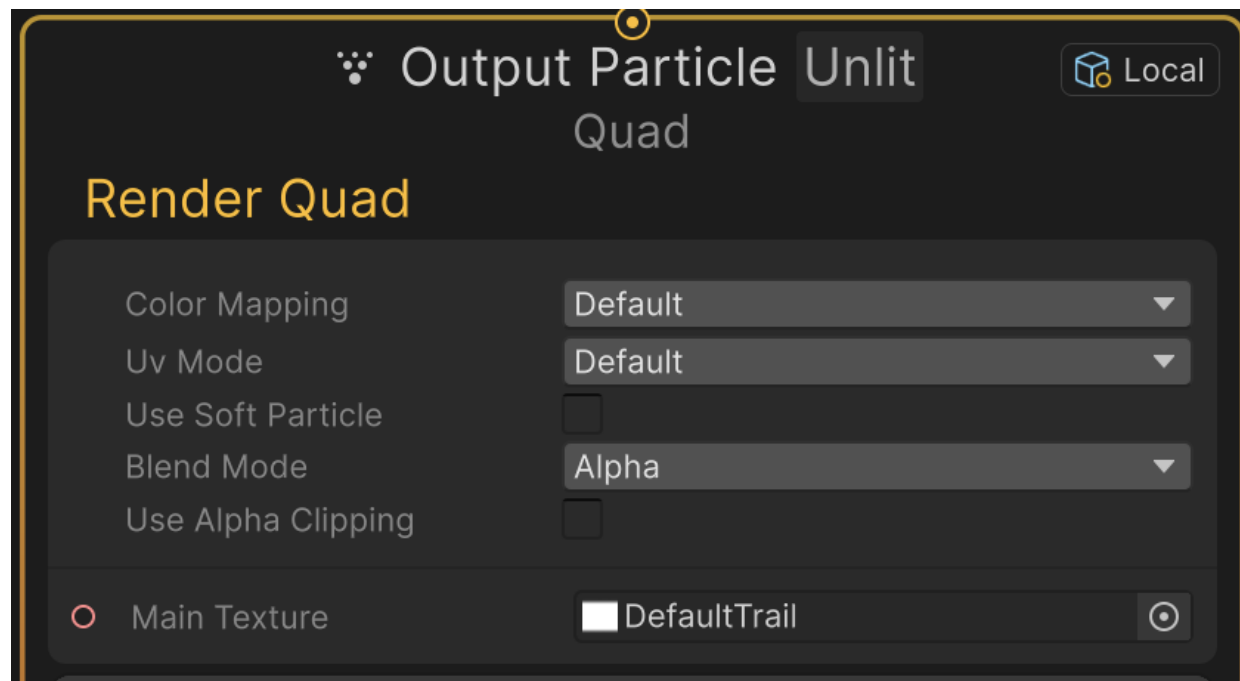
- ❑ **Initialize:** Đặt các thuộc tính ban đầu cho particle, chẳng hạn như vị trí, kích thước, và vận tốc.



- ❑ **Update:** Điều chỉnh các thuộc tính của particle trong quá trình tồn tại, chẳng hạn như thay đổi màu sắc, kích thước, hoặc tốc độ.



- ❑ **Output:** Định nghĩa cách hiển thị của particle, bao gồm hình dạng, texture, và màu sắc



☐ GV hướng dẫn sinh viên tạo hiệu ứng tuyết rơi hoặc mưa

☐ VFX Graph

☐ Cách sử dụng VFX Graph



Kết thúc